

计算方法 HW1

1. 计算

已知函数 $z = f(x, y, t) = x^2 y \cdot \sin(t)$, 其中 x, y, t 的测量值及绝对误差分别为:

$$x^* = 2.0, \quad y^* = 1.5, \quad t^* = \frac{\pi}{4}, \quad \varepsilon_x = 0.05, \quad \varepsilon_y = 0.02, \quad \varepsilon_t = 0.01$$

- 计算 $z^* = f(x^*, y^*, t^*)$ 的值。
- 计算 z 的绝对误差界 ε_z 。

2. 简答

请解释矩阵的**条件数** (condition number) 与数值稳定性之间的关系。如何根据条件数判断一个矩阵是良态还是病态? 举例说明为什么条件数较大的矩阵在计算中容易导致不稳定性。

3. 证明

设线性方程组为 $Ax = b$, 其中 x 是待求解向量, A 是系数矩阵, b 是常数向量。证明当 b 引入微小扰动 δb 时, 解的相对误差与矩阵 A 的条件数 $K(A)$ 相关。

4. 算法和代码

使用 Python 实现 Jacobi 迭代法来求解线性方程组 $Ax = b$, 其中 A 为 4×4 的对角占优矩阵。要求计算 10 次迭代, 并输出每次迭代的解向量。

给定线性方程组:

$$\begin{aligned}4x_1 - x_2 &= 2 \\-x_1 + 4x_2 - x_3 &= 0 \\-x_2 + 4x_3 - x_4 &= 2 \\-x_3 + 4x_4 &= 4\end{aligned}$$

请编写代码并输出每次迭代后的解。

5. 研究和设计

从以下A、B两题中任选一题完成, 多选不加分。

A. 双共轭梯度法 (Biconjugate Gradient Method, BiCG) 是**共轭梯度法**的推广, 适用于求解非对称或不定矩阵的线性方程组。与共轭梯度法不同, BiCG 通过引入另一个方向向量来同时处理矩阵 A 和其转置 A^T 的向量。设计任务如下:

- 自行查阅资料, 学习双共轭梯度法的原理。列出参考文献。
- 编写 Python 程序, 使用双共轭梯度法求解以下线性方程组:

$$\begin{aligned}4x_1 + 3x_2 &= 11 \\x_1 + 2x_2 &= 4\end{aligned}$$

- 比较 BiCG 与 CG 方法在收敛速度和计算效率上的差异。

B. 共轭梯度平方法 (Conjugate Gradient Squared Method, CGS) 是共轭梯度法的一种变体，适用于求解大型稀疏非对称线性方程组。CGS 方法通过对共轭梯度法的改进，减少了一些不必要的计算步骤，加快了收敛速度。设计任务如下：

1. 自行查阅资料，学习共轭梯度平方法的原理。列出参考文献。
2. 编写 Python 程序，使用共轭梯度平方法求解如下线性方程组：

$$4x_1 + 3x_2 = 11$$

$$x_1 + 2x_2 = 4$$

3. 比较 CGS 与 CG 方法在收敛速度和计算效率上的差异。

以上是 HW1 的全部内容